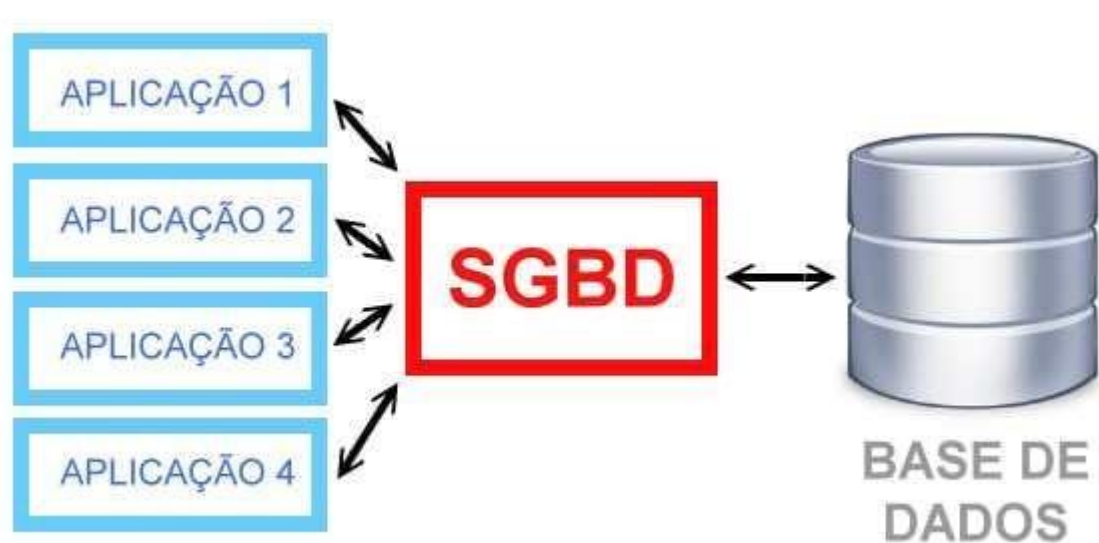


BANCO DE DADOS

Introdução a Banco de Dados

Prof. Me. Francisco Martins

VISÕES DE SGBDS (PLATAFORMAS DE ARMAZENAMENTO)



INTRODUÇÃO

- O desenvolvimento de um sistema de informação envolve a análise e o projeto de dois componentes: os **dados** e os **processos**.
- Considera-se projeto de um banco de dados a análise, o projeto e a implementação dos dados persistentes de uma aplicação, levando em conta a determinação da sua semântica (abstração dos dados de uma realidade) e, posteriormente, **o modelo de dados** e o Sistema Gerenciador de Banco de Dados **(SGBD)** a serem adotados.

INTRODUÇÃO

- O projeto de um banco de dados é composto das seguintes etapas:
 - Descrição de requisitos;
 - Etapa em que são coletadas informações sobre os dados de interesse da aplicação.
 - Modelo conceitual;
 - É a primeira etapa do projeto, deve representar a realidade através de uma visão global e genérica dos dados e seus relacionamentos. Seu objetivo é gerar uma **lista descritiva** de todas as informações dessa realidade que serão armazenadas no banco de dados.

EXEMPLO DE MODELO CONCEITUAL (VENDAS)

- **1- Cadastro de clientes:** Nome completo, tipo de pessoa(física/Jurídica), endereço, bairro, cidade, estado, CEP, telefone, e-mail, nome para contato.
- **2- Cadastro de fornecedores:** Nome completo, tipo de pessoa(física/Jurídica), endereço, bairro, cidade, estado, CEP, telefone, e-mail, nome para contato.
- **3- Cadastro de produtos:** Código do produto, nome do produto, modelo, unidade de medida, preço unitário de compra, preço unitário de venda, estoque mínimo, estoque máximo, estoque atual, data da última compra
- **4- Pedidos:** Código do produto, quantidade, código do cliente, código do vendedor.

EXEMPLO DE MODELO CONCEITUAL (VENDAS)

- **5- Operações:**

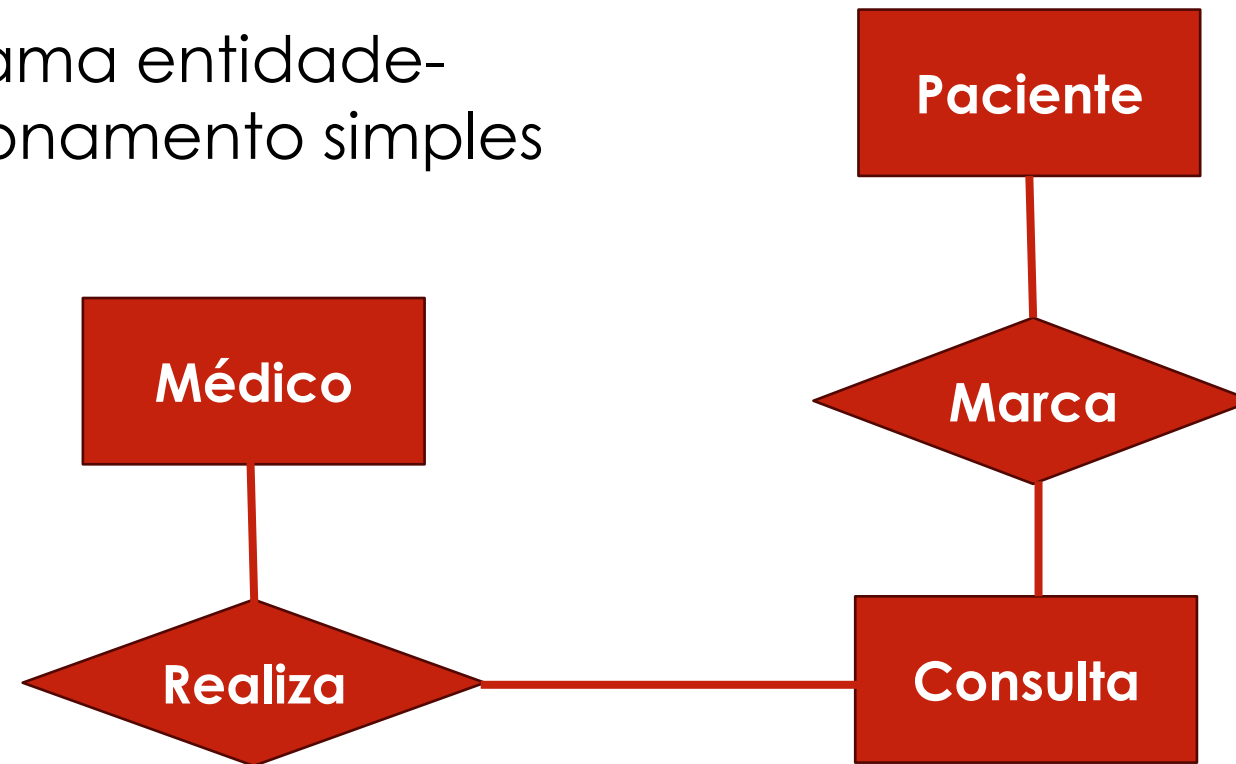
- **a) Cadastro de produtos:** É cadastrado um registro quando um novo produto é comprado, incluindo sua descrição, preço de compra e de venda e a quantidade comprada no estoque.
- **b) Cadastro de clientes:** É cadastrado um registro quando o cliente que está efetuando um pedido não consta no cadastro.
- **C) Venda:** É realizado o cadastro de todos os produtos que o cliente deseja comprar (busca dados no pedido de venda). Especifica-se se venda é à prazo ou à vista, na finalização da venda, é gerada a fatura, é impressa a nota fiscal e o estoque dos produtos é atualizado. Se venda à prazo, **(emite um carnê)** ou parcela direto no cartão.

INTRODUÇÃO

- O projeto de um banco de dados é composto das seguintes etapas:
 - Modelo lógico;
 - O desenvolvimento do banco de dados começa a se voltar para o ambiente de implementação, uma vez que é feita a conversão do modelo conceitual para um modelo de dados de um banco de dados (modelo lógico). Diagrama Entidade-Relacionamento (ER).

EXEMPLO DE MODELO LÓGICO (RELAÇÃO PACIENTE-CONSULTA-MÉDICO)

Diagrama entidade-
relacionamento simples



INTRODUÇÃO

- O projeto de um banco de dados é composto das seguintes etapas:
 - Modelo físico.
 - Do modelo lógico deriva-se a modelo físico, onde detalha-se os componentes de estrutura física do banco de dados, como tabelas, campos, tipos de valores, índices, etc. A partir daqui é que se define o SGBD mais adequado

EXEMPLO DE MODELO FÍSICO

(ESTRUTURA DE CADASTRO DE PACIENTE)

Nome do campo	Tipo de dado	Tamanho do campo
Código do Paciente	Numérico	05 dígitos
Nome do Paciente	Alfanumérico	50 caracteres
Endereço	Alfanumérico	50 caracteres
Bairro	Alfanumérico	40 caracteres
Cidade	Alfanumérico	40 caracteres
Estado	Alfanumérico	02 caracteres
CEP	Alfanumérico	09 caracteres
Data de Nascimento	Data	10 caracteres

DEFINIÇÃO DE BANCO DE DADOS

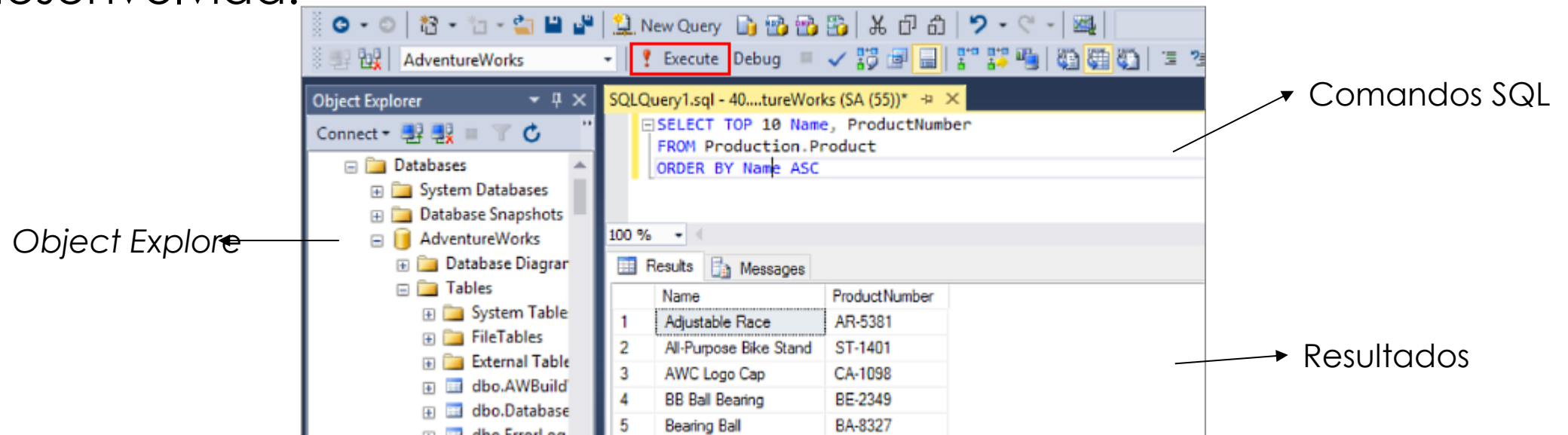
- Um banco de dados pode ser definido como sendo uma coleção de dados operacionais inter-relacionados. Esses dados são armazenados de forma independente dos programas que os utilizam, servindo assim a múltiplas aplicações de uma organização.
 - Repositório único de armazenamento de dados;
 - A escolha da plataforma depende do orçamento e de políticas de investimento em TI nas organizações.
 - Manter as informações para, quando solicitadas, serem disponibilizadas ao usuário.

TIPOS DE BANCOS DE DADOS

Tipo	Descrição	Exemplo
Relacionais	• São os tipos de bancos mais utilizados no mundo. • Os dados são separados em entidades, conforme cada assunto, e gravados como atributos dessas entidades. • Permitem que essas entidades se relacionem entre si • Proporciona uma forma rápida e segura de armazenar e recuperar os dados.	SQL Server MySQL Oracle PostgreSQL
Não Relacionais	• Não suporta instruções e operações de junção na linguagem SQL • São muito utilizados para internet (velocidade e escalabilidade)	Hadoop Cassandra Hypertable CloudData
Orientado a Objeto	• Cada informação é armazenada na forma de objetos. (Utiliza a estrutura de dados chamada de orientação a objetos)	db4objects GemStone Caché Zope

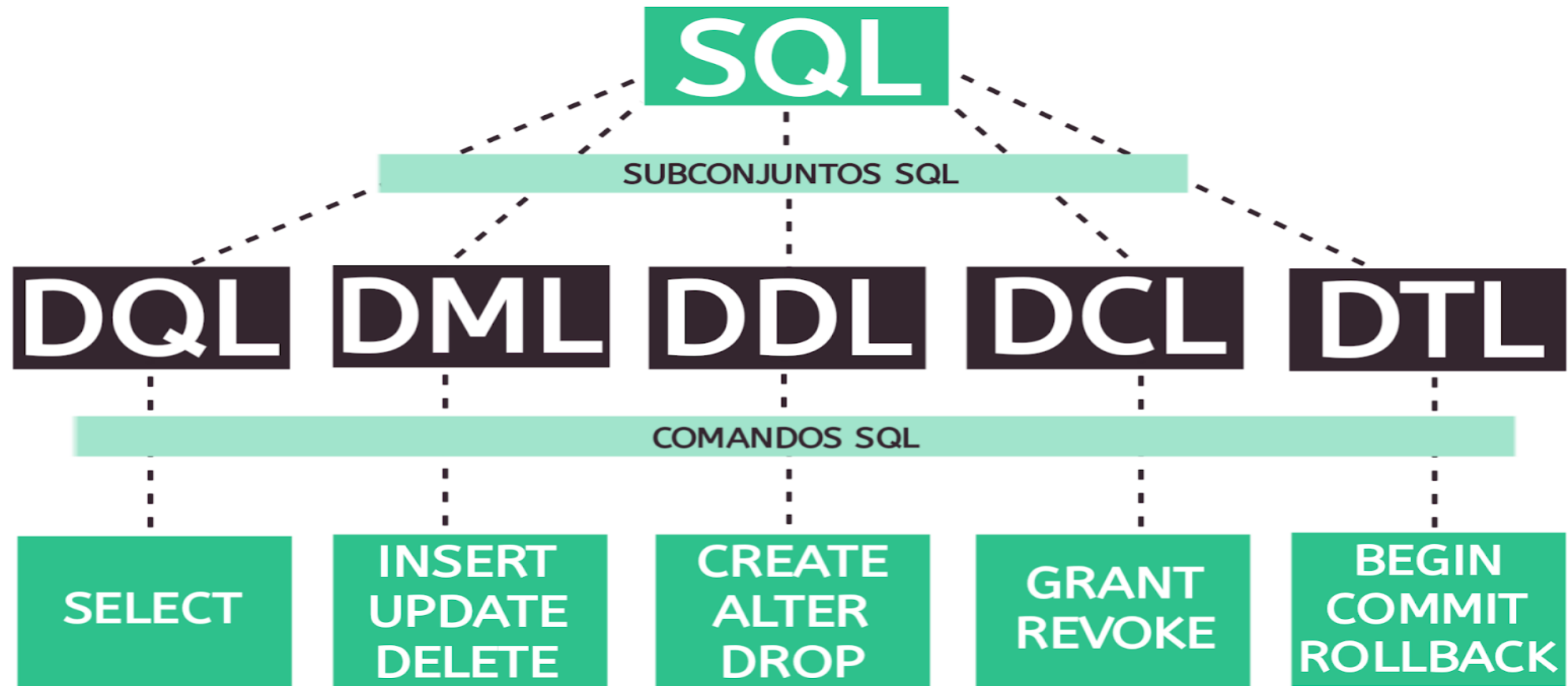
SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS RELACIONAIS (SGBDR)

- Um SGBD é um sistema cujo objetivo principal é gerenciar o acesso e a correta manutenção dos dados armazenados em um ou mais bancos de dados. O acesso aos dados é disponibilizado por meio de uma interface que permite a comunicação com a aplicação desenvolvida.



<https://docs.microsoft.com/en-us/sql/linux/sql-server-linux-develop-use-ssms>

SUBCONJUNTOS DA LINGUAGEM SQL



SUBCONJUNTOS SQL E SEUS COMANDOS

- **DQL: linguagem de consulta de dados**
- DQL (Data Query Language) é o conjunto SQL que define o comando mais popular da linguagem, o **SELECT**. Esse comando é essencial para que possamos **consultar os dados que armazenamos em nosso banco**.

SUBCONJUNTOS SQL E SEUS COMANDOS

- **DML: linguagem de manipulação de dados**
- O DML (Data Manipulation Language) é o subconjunto do SQL que **define os comandos usados para manipular os dados armazenados em um banco**. Esse é um dos conjuntos mais utilizados, pois ele fornece operadores que nos permitem inserir, excluir e alterar os registros de uma tabela, por exemplo. Os comandos mais importantes desse subconjunto são: INSERT, DELETE e UPDATE.

SUBCONJUNTOS SQL E SEUS COMANDOS

- **DDL: linguagem de definição de dados**
- O DDL (Data Definition Language) é o subconjunto SQL que apresenta **comandos usados para gerenciar as estruturas do banco de dados**. Com ele, podemos criar, atualizar e remover objetos da base, como tabelas e índices. Os comandos definidos pelo DDL são: CREATE, DROP e ALTER.

SUBCONJUNTOS SQL E SEUS COMANDOS

- **DCL: linguagem de controle de dados**
- O DCL (Data Control Language) é o subconjunto no qual encontramos **comandos para controlar o acesso aos dados da nossa base**. Utilizando esse conjunto, conseguimos estabelecer restrições e permissões para quem acessa o banco por meio dos comandos GRANT(garantir) e REVOKE(revogar).

SUBCONJUNTOS SQL E SEUS COMANDOS

- **DTL ou TCL: linguagem de transação de dados**
- O DTL (Data Transaction Language) — também conhecido como TCL (Transaction Control Language) — é o subconjunto SQL que define comandos que utilizamos quando é necessário **gerenciar transações feitas no banco**. Isso significa que eles permitem iniciar, confirmar e desfazer determinadas alterações. Os comandos estabelecidos pelo conjunto são:
 - COMMIT(confirmar),
 - BEGIN(iniciair) e
 - ROLLBACK(descartar/desfazer).

COMMIT E ROLLBACK NO SQL SERVER

- Chamamos de Transação, em bancos de dados, a um conjunto de uma ou mais operações que constituem uma única tarefa ou unidade lógica de trabalho a ser processada.
- Os sistemas de bancos de dados devem garantir a execução correta das transações, mesmo que venham a ocorrer falhas; a transação deve ser executada por completo (incluindo todas as operações) ou então nenhuma de suas operações deve ser executada (a transação é abortada).
- **A transação é a propagação de alterações para o banco de dados, como por exemplo a alteração ou exclusão de registros em uma tabela.**

AS OPERAÇÕES COMMIT E ROLLBACK

- Se uma transação for concluída com sucesso (todas as operações bem-sucedidas), o banco de dados será alterado permanentemente, com os dados alterados persistidos (salvos em disco); essa operação é chamada de **COMMIT**.
- Porém, se houver falha em qualquer uma das operações que compõem a transação, o banco deverá ser retornado ao estado anterior ao início da transação; chamamos a essa operação de **ROLLBACK**.

PODE-SE CARACTERIZAR AS TRANSAÇÕES DA SEGUINTE FORMA:

- Todas as transações possuem início e fim
- As transações podem ser salvas (consolidadas no banco de dados) ou desfeitas
- Caso uma transação falhe no meio da execução de suas operações, nenhuma das operações será salva no banco de dados – todas serão desfeitas.
- No SQL Server, iniciamos uma transação com a declaração **BEGIN TRANSACTION**, e finalizamos o bloco que compõe a transação com as declarações **COMMIT TRANSACTION** ou **ROLLBACK TRANSACTION**, dependendo do estado que se deseja alcançar – salvar ou desfazer as operações, respectivamente.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO

- No exemplo a seguir criamos uma tabela para testes de nome Livro_ISBN, com dados oriundos da tabela de livros. Logo após, experimentamos realizar duas transações: uma com rollback, desfazendo a transação, e outra com commit, confirmando a transação e alterando definitivamente os dados no banco.
- Vamos ao exemplo

■ criar tabela para testes

```
■ SELECT Nome_Livro,ISBN  
■ INTO Livro_ISBN  
■ FROM tbl_livros;
```

■ -- transação com rollback

```
■ BEGIN TRANSACTION  
■ DELETE FROM Livro_ISBN -- apaga todos registros da tabela, "sem querer"  
■ SELECT * FROM Livro_ISBN -- mostra tabela vazia  
■ ROLLBACK TRANSACTION; -- desfaz a transação  
■ SELECT * FROM Livro_ISBN; -- mostra os dados normalmente
```

■ -- transação com commit

```
■ BEGIN TRANSACTION  
■ DELETE FROM Livro_ISBN -- apaga todos registros da tabela  
■ SELECT * FROM Livro_ISBN -- mostra tabela vazia  
■ COMMIT TRANSACTION; -- confirma a transação  
■ SELECT * FROM Livro_ISBN; -- agora mostra a tabela vazia em definitivo
```

FUNÇÕES BÁSICAS DE UM SGBD

- **Restrições de Integridade (RI)**

- Integridade está associada à ideia de dados corretos, consistentes no banco de dados. As restrições de integridade preocupam-se em manter dados sempre coerentes, verdadeiros com realidade em questão.

Exemplo: uma turma de aluno só pode ter uma disciplina relacionada. *(No registro / na instância)*

FUNÇÕES BÁSICAS DE UM SGBDR

- Segurança
 - Esse controle evita a violação dos dados por agentes e/ou situações não previstas, ou seja, as falhas.
 - Políticas de autorização de acesso;
 - Recuperação de falhas.
- Controle de concorrência
 - Esse controle evita conflitos de acesso simultâneo a um dado por mais de uma transação.
- Independência dos dados
 - Significa transparência de gerenciamento e armazenamento, assim como do esquema global da organização, para as aplicações.

ARQUITETURA BÁSICA DE UM SGBDR

- Nível físico
 - Nível abstrato, em que se sabem **detalhes físicos** da organização de um dado, ou seja, o esquema físico.
 - **Dados estão armazenados em termos de bytes.**
- Nível conceitual
 - Nível intermediário, em que a preocupação está em descrever quais dados são significativos para uma organização, isto é, têm semântica, são relevantes para o dia a dia da organização.
 - Dados em nível de entidades e relacionamentos.
 - **(Contexto ou Mini mundo).**

ARQUITETURA BÁSICA DE UM SGBDR

- Nível de visão
 - Nível mais alto de abstração, sendo particular de cada aplicação que manipula dados do banco de dados.
 - A aplicação determina o universo de dados que deseja ter acesso.

COMO OS DADOS SÃO ARMAZENADOS

- Diferença entre dado e informação
 - Podemos dizer que tudo o que é armazenado pode ser considerado como dado.
 - A informação surge quando agregamos dois ou mais dados e, a partir deles, inferimos um conclusão.

Estado = São Paulo

Data = 16 de fevereiro de 2024

Nome = Maria da Penha

COMO OS DADOS SÃO ARMAZENADOS

- Dicionário de Dados (DD)
 - É o catálogo responsável pela manutenção dos metadados (são os dados dos dados) que dizem respeito à estrutura do esquema, à integridade, às configurações do SGBD para efeitos de controle, segurança e desempenho (*performance*), as estimativas de acesso e estimativas sobre os dados.

BANCO DE DADOS

Diagrama Entidade-Relacionamento (E-R)

DIAGRAMA ENTIDADE- RELACIONAMENTO (E-R)

- É uma ferramenta para modelagem conceitual de BD muito utilizada no projeto de BD, sendo considerada praticamente um padrão para modelagem conceitual. É aconselhado como padrão por ser de fácil compreensão e apresenta poucos conceitos.
- Um DER é uma representação gráfica, na forma de um diagrama, no qual são utilizados apenas três conceitos:
 - **Entidades**
 - **Relacionamentos**
 - **Atributos.**

ENTIDADE DO DER

- Representam categorias de fatos do mundo real, sejam eles concretos ou abstratos, como empregado, departamento, despesa etc. São representados por **retângulos** nomeados por **substantivos**, que indicam um conjunto de ocorrências dessa entidade.
- O nome de uma entidade deve ser sempre escrito no **singular**, pois por si só ela representa um conjunto (plural).
- Por exemplo, uma entidade pode ser "**Curso**" e seus atributos como "**Curso**_código", "**Curso**_descrição", "**Curso**_título", etc.

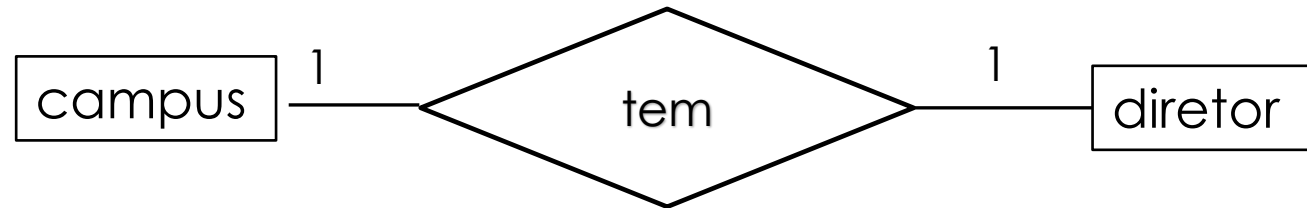
Empregado

RELACIONAMENTO DO DER

- Representam associações entre entidades, sendo que, em cada associação, são indicadas as cardinalidades, ou seja, o número de ocorrências de uma entidade que se relaciona com uma ocorrência de outra entidade.



EXEMPLOS

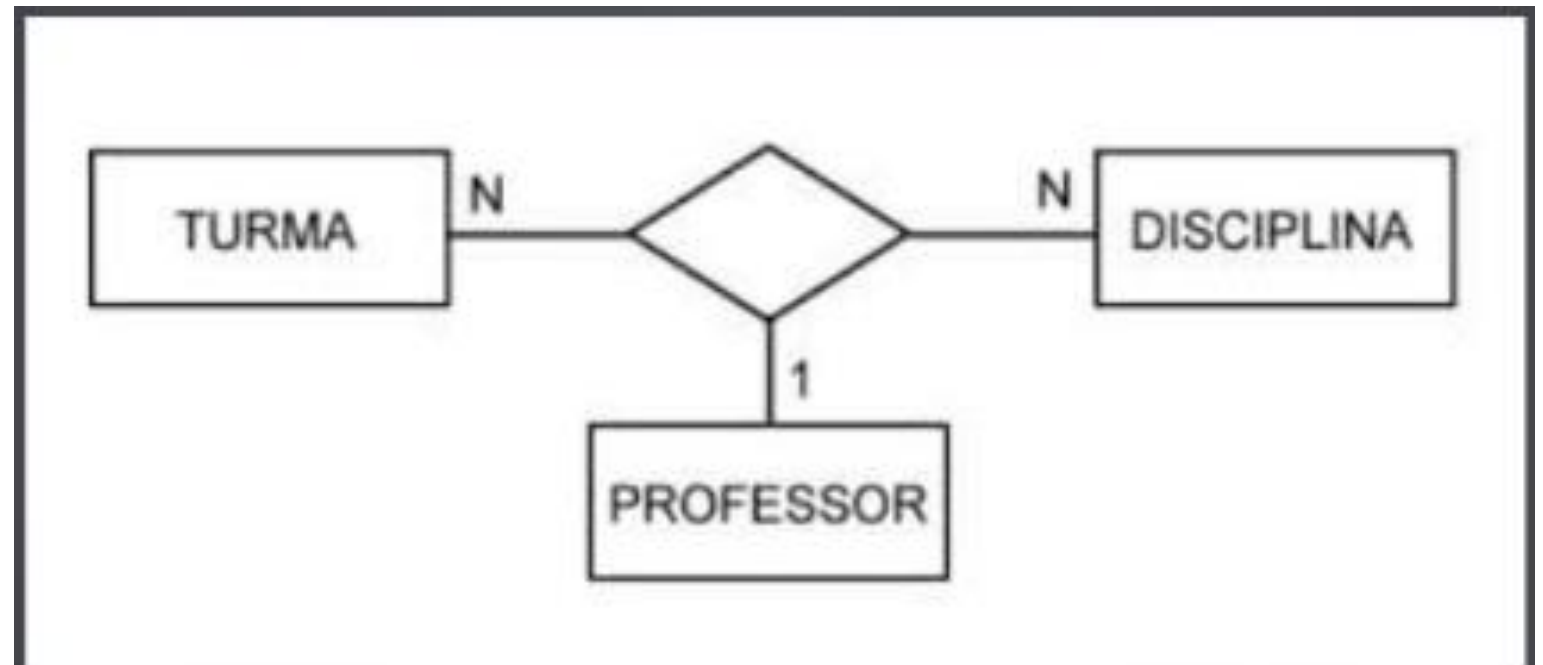


RELACIONAMENTO DO DER

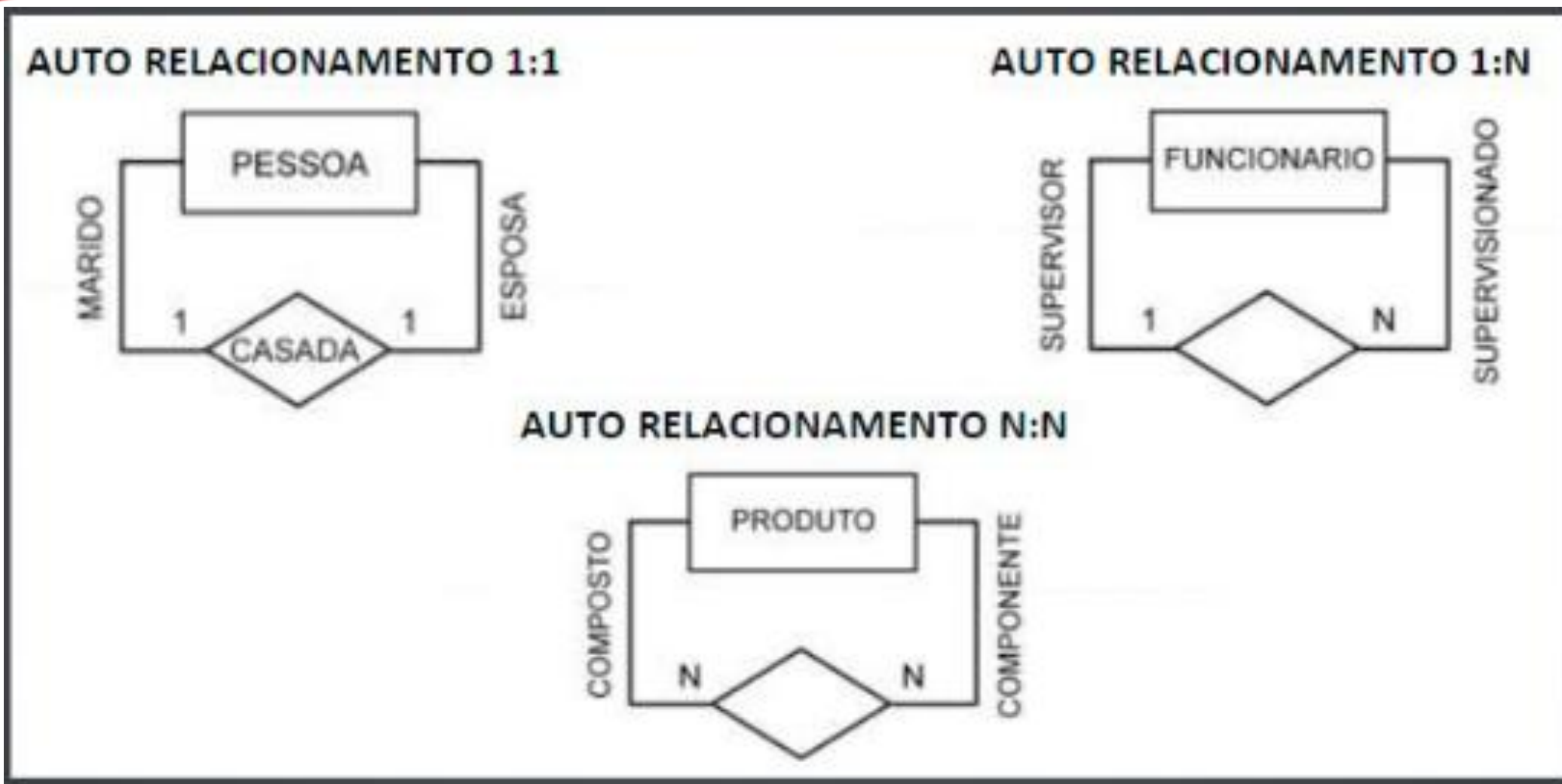
- Relacionamentos binários
 - Representam uma associação entre duas entidades, representada por um losango nomeado com linhas para as duas entidades envolvidas. Um relacionamento indica uma função cumprida pelas duas entidades envolvidas.
- Relacionamentos reflexivos ou auto relacionamento
 - É um tipo de associação que envolve ocorrências de uma mesma entidade (parte e chega da mesma entidade). Nesse caso, recomenda-se a indicação explícita do papel assumido por cada lado da associação, para tornar mais clara a interpretação do relacionamento.

RELACIONAMENTO DO DER

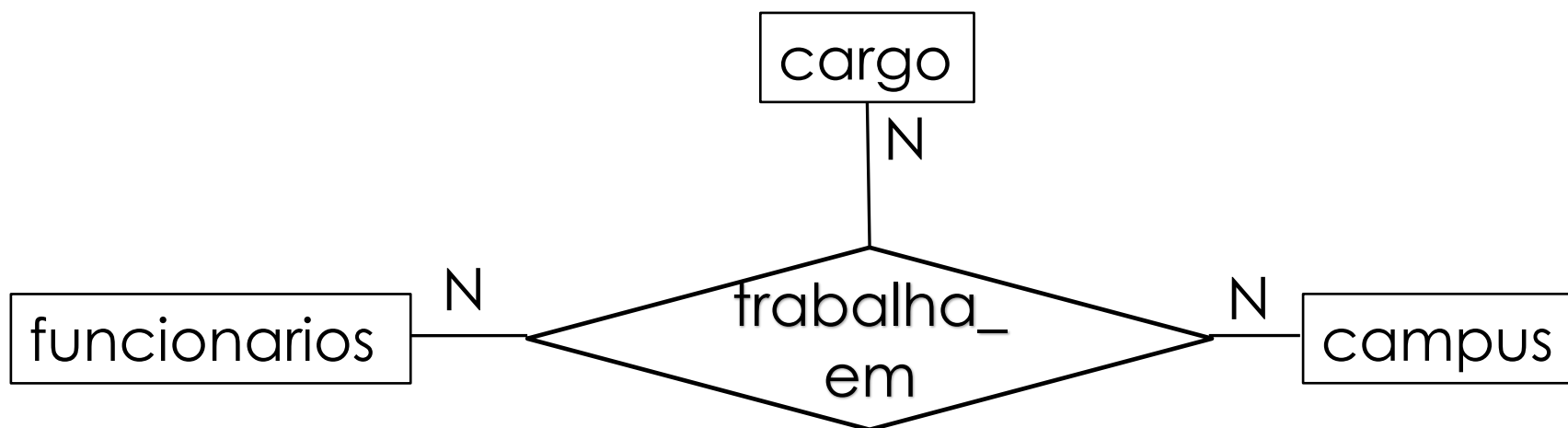
- Relacionamentos ternários
 - Relacionam três ocorrências de entidades. Só é interessante utilizar esse tipo de relacionamento quando realmente é **obrigatório associar, ao mesmo tempo, um par de entidades com uma terceira.**



EXEMPLOS



EXEMPLOS



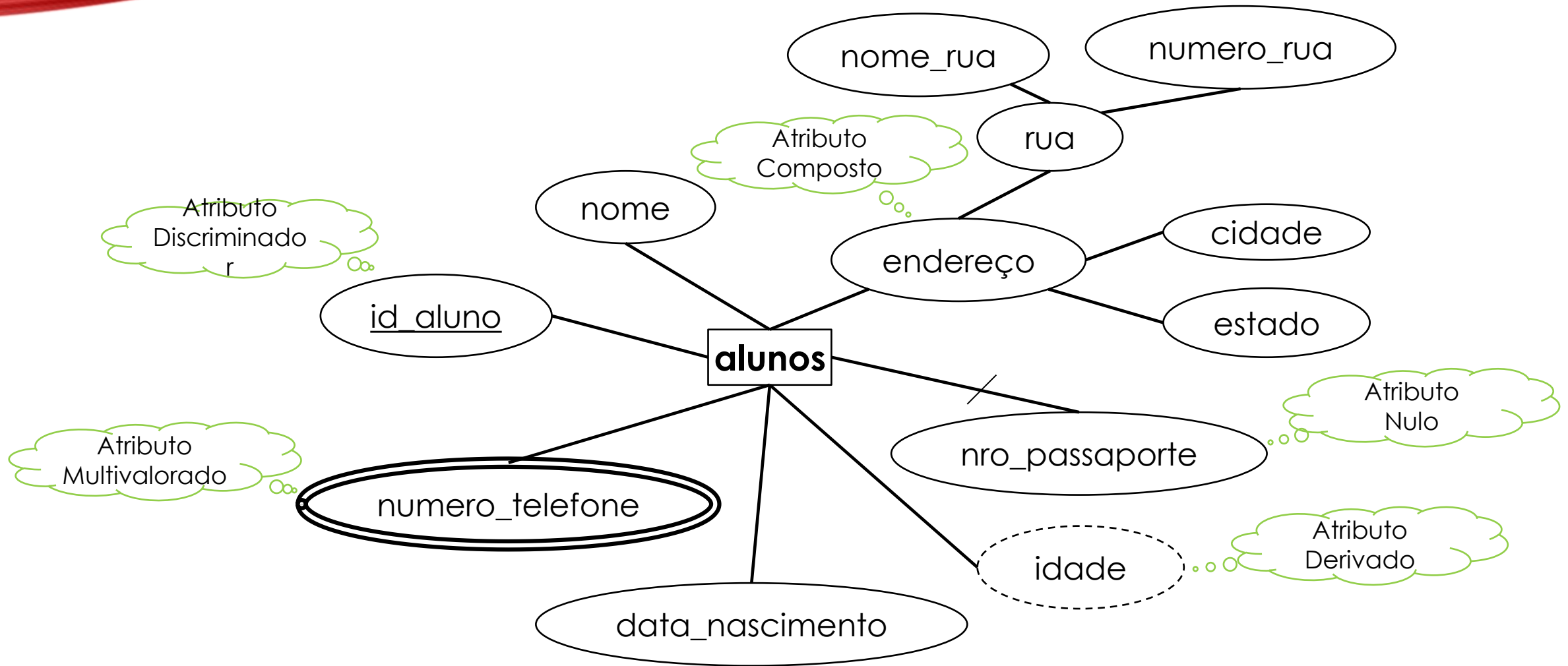
ATRIBUTOS DO DER

- Representam uma propriedade de uma entidade ou de um relacionamento. São representados por círculos nomeados, ligados por linhas a uma entidade ou relacionamento. Atributos identificadores de entidades, ou que sejam necessários na identificação de relacionamentos, são indicados por um círculo preenchido ou pelo nome sublinhado.
 - Atributos Opcionais
 - Com propriedades que podem assumir NULL. São indicados por um traço que corta a linha que liga o atributo à entidade ou relacionamento.

ATRIBUTOS DO DER

- Atributos Compostos
 - Representam uma abstração de outros atributos, como um endereço que abstrai (agrega) outros dados como rua, CEP, cidade etc. É representado por uma elipse, com ligações(linhas) para os atributos componentes(convencionais)
- Atributos Multivalorados
 - Com propriedades que podem assumir mais de um valor, como os números de telefone de um departamento. São representados por uma cardinalidade mínima e máxima que é colocada ao lado do nome do atributo, indicando as quantidades de valores mínimos e máximos permitidos.

EXEMPLOS



ATRIBUTO DERIVADO

- Def. ATRIBUTO DERIVADO é um tipo de atributo cujo valor pode ser obtido de outros atributos ou relacionamentos. Diante disso não precisa ser armazenado.
- Ex: pessoa.idade, departamento.numero de empregados



ENTIDADES FRACAS

As **entidades fracas** dependem de uma **entidade forte** para sua identificação, geralmente utilizando uma chave estrangeira que referencia a entidade forte.

Essa distinção é crucial para o design do banco de dados e para garantir a integridade referencial.

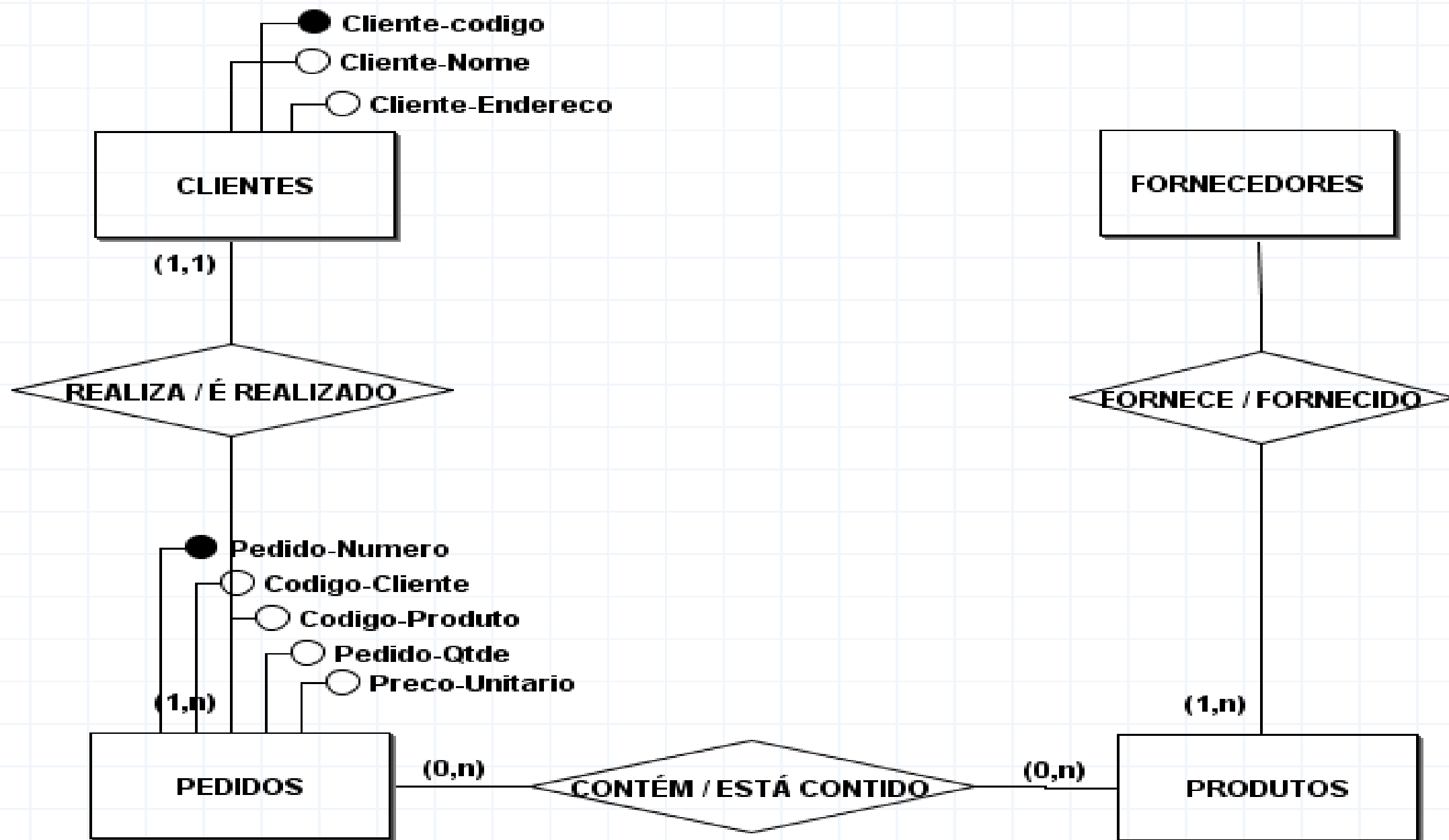
A entidade fraca é representada no DER por um símbolo < retângulo > de bordas duplas.

EXEMPLOS



ATIVIDADE

- **Montar os esboço do diagrama E-R com os respectivos relacionamentos para as entidades abaixo:**
- **1- Cadastro de clientes**
- **2- Cadastro de fornecedores**
- **3- Cadastro de produtos**
- **4- Pedidos**



ATIVIDADE DE PESQUISA: HISTÓRIA DE BANCO DE DADOS

- 1. Pesquisar sobre os bancos de dados existentes e os mais usados
- 2. Relatar de forma sucinta em arquivo do MS-Word e entregar impresso/manuscrito(legível) até **13/03/2026** de forma que responda às perguntas:
 - 2.1 Quais os tipos de bancos de dados conhecidos?
 - 2.2 Quais os sistemas gerenciadores de banco de dados?
 - 2.3 Quais são os critérios para classificar um banco de dados?
 - 2.4 Quais são as regras definidas por Edgard F. Codd para banco de dados relacionais? **(Regras de Boyce-Codd)**
 - Obs. Citar as fontes de pesquisa com datas de acesso:
 - (Livros, Revistas, (Digitais ou físicos), Sites, etc.)

EXERCÍCIOS

O objetivo é desenvolver um modelo de dados para um hospital veterinário. Cada **cliente** pode possuir um ou vários **animais** em **tratamento**. Cada animal pode estar sofrendo de uma ou várias **enfermidades**. Os casos mais simples são resolvidos, geralmente, por um único veterinário, entretanto podem ocorrer casos em que um animal é atendido por mais de um **veterinário**.

LINKS ÚTEIS

1. Sqlserver Developer (<https://www.microsoft.com/pt-br/sql-server/sql-server-downloads>)
2. Sql Server Managment Studio (<https://docs.microsoft.com/pt-br/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms-19?view=sql-server-ver16>)
3. Astah / Brmodelo <https://sourceforge.net/projects/brmodelo/>